EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

VEJA SEU RESULTADO NO SAS aluno

7º Simulado SAS enem 2020

2º DIA

Período de aplicação: 06/11/2020 a 09/11/2020

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão registrados corretamente. Caso haja divergência, comunique-a imediatamente ao aplicador da sala.
2. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte maneira:
   a) as questões de número 91 a 135 são relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
   b) as questões de número 136 a 180 são relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
3. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.
5. O tempo disponível para estas provas é de **cinco horas**.
6. Reserve tempo suficiente para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
8. Você não poderá se ausentar da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e/ou o CARTÃO-RESPOSTA a qualquer tempo.

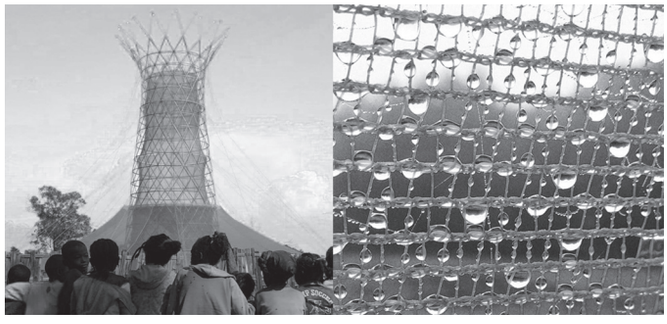
03_2020_7oENEM_CN.indd 1 17/09/2020 17:37:57

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

O arquiteto Arturo Vittori desenvolveu na Etiópia uma torre, chamada Warka Water, que coleta água potável do ar. Compreendendo uma estrutura de bambu, que suporta um material de poliéster no interior, a torre é barata e fácil de construir. O vapor de água atmosférico de chuva, neblina ou orvalho encontra a superfície fria da malha, formando gotículas de água líquida que descem por ação gravitacional até um coletor. Um toldo de tecido sombreia a parte inferior da torre para evitar que a água coletada evapore. O desempenho é dependente do tempo, mas a torre tem a capacidade de fornecer 100 litros de água por dia.



Disponível em: https://casacor.abril.com.br. Acesso em: 10 dez. 2019.

A nível molecular, a transformação que ocorre com a água na malha da Warka Water é a

A) fusão.
B) evaporação.
C) sublimação.
D) solidificação.
E) condensação.

QUESTÃO 92

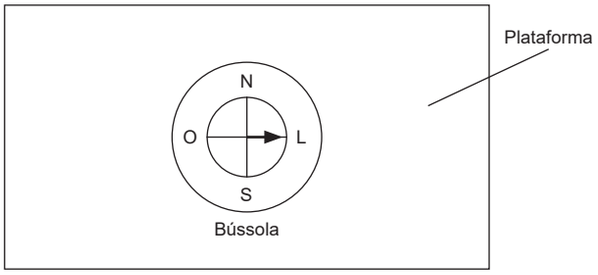
No ciclo do nitrogênio, a redução biológica do nitrato ao gás nitrogênio, denominada desnitrificação, é realizada por bactérias heterotróficas. Esse processo é fundamental para evitar o acúmulo excessivo de compostos nitrogenados nos ecossistemas aquáticos devido ao escoamento da água da chuva, o que pode causar alterações nas características físico-químicas e biológicas desses ambientes.

Esses desequilíbrios podem levar a um processo de

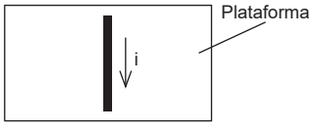
A) aquecimento por causa da diluição de minerais na água.
B) eutrofização por causa da proliferação excessiva de algas.
C) inibição da fotossíntese de produtores que vivem na superfície do ambiente aquático.
D) acidificação por causa do acúmulo de gases diluídos na água.
E) redução da disponibilidade de matéria orgânica no ambiente aquático.

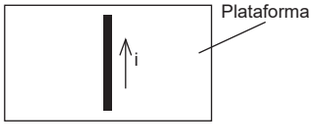
QUESTÃO 93

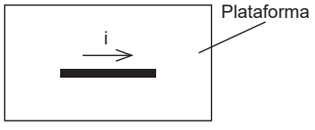
Um técnico sabe que o principal fio condutor de determinada máquina conduz uma corrente elétrica contínua em um único sentido, porém ele não consegue ver o fio, pois este está atrás de uma plataforma. Sabendo que, na região mais próxima ao fio, o campo magnético produzido por essa corrente elétrica é muito maior que o terrestre, o técnico aproxima uma bússola paralelamente ao plano da plataforma. Nesse momento, a agulha da bússola fica voltada para o leste, como mostra a imagem a seguir.

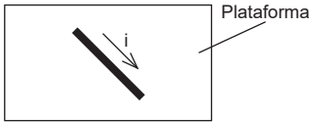


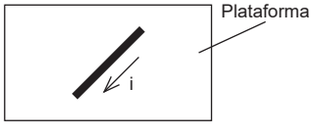
A alternativa que melhor representa o fio e o sentido da corrente elétrica que passa por ele é:

A)


B)


C)


D)


E)


03_2020_7oENEM_CN.indd 2 17/09/2020 17:37:58

QUESTÃO 94

A troca das letras que formam o grande livro de receitas dos seres vivos – o DNA – não tem, na maioria das vezes, consequências sérias. Nem sempre a presença de um gene mutante é sinal de tragédia.

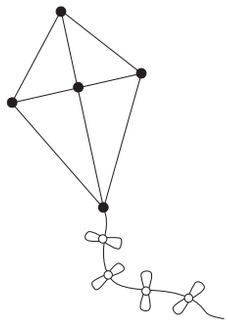
Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 2 jan. 2020.

Uma explicação genética para o fato descrito no texto é que um mesmo

A) anticódon pode participar da síntese de diversas proteínas.
B) aminoácido pode ser codificado por mais de um códon.
C) códon pode expressar diferentes tipos de aminoácidos.
D) RNAt pode transportar mais de um tipo de aminoácido.
E) ribossomo pode realizar várias ligações peptídicas.

QUESTÃO 95

A pipa, também conhecida como papagaio ou arraia, é um brinquedo bastante popular entre as crianças, que voa baseado na oposição entre a força do vento e a da corda segurada pelo operador. O corpo da pipa é composto por varetas (pedaços finos e compridos, perpendiculares entre si) de um material leve e coberto por um papel fino ou um tecido, que dá sustentação ao brinquedo para que ele possa voar, conforme ilustrado na figura a seguir.



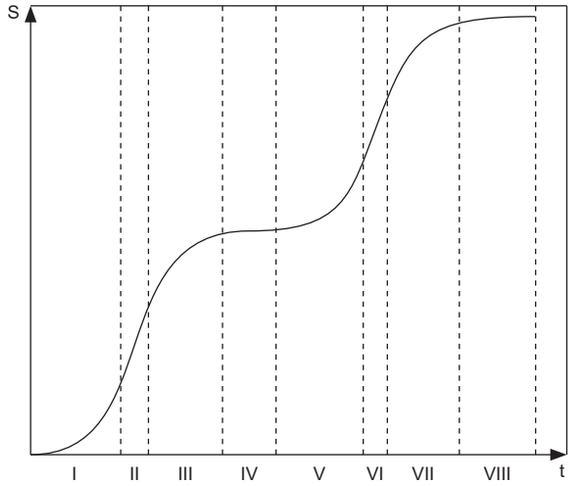
Um químico, observando essa pipa, visualizou cinco pontos: um no centro, unindo as varetas, e outros quatro nos vértices; o que lhe fez imaginar um composto inorgânico de estrutura plana, considerando um átomo central conectado a quatro ligantes iguais por ligações simples.

A hibridização do átomo central é

A) sp.
B) sp^2.
C) sp^3.
D) sp^3d.
E) sp^3d^2.

QUESTÃO 96

Treinando para uma competição de ciclismo, um atleta optou por pedalar em uma pista inicialmente horizontal, mas que possui algumas irregularidades. Ele iniciou o treino acelerando até atingir uma velocidade constante e, durante o percurso, aumentou a velocidade nos declives e a reduziu nos aclives. Assim, o relógio inteligente que ele estava utilizando gerou o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a posição (S) em função do tempo (t) medida durante todo o treino.



Os aclives da pista nesse treino correspondem aos intervalos de tempo

A) I e V.
B) II e VI.
C) III e VII.
D) I, III, V e VII.
E) II, IV, VI e VIII.

QUESTÃO 97

Determinada doença de origem genética aparece nas pessoas do sexo biológico feminino com o dobro da frequência que aparece nas do masculino. Nesse caso, um homem normal para essa doença e uma mulher afetada por ela podem gerar descendentes afetados e não afetados, com esses dois casos tendo a mesma probabilidade. No entanto, um homem afetado e uma mulher normal terão sempre descendentes do sexo biológico masculino normais e do feminino doentes.

A herança genética dessa doença é

A) autossômica recessiva.
B) autossômica dominante.
C) ligada ao cromossomo Y.
D) recessiva e ligada ao sexo.
E) dominante e ligada ao sexo.

03_2020_7oENEM_CN.indd 3 17/09/2020 17:37:58

QUESTÃO 98

Em um experimento para demonstrar a presença de insaturação em ácidos graxos, foram usadas amostras de óleo mineral, azeite de oliva e óleo de canola com uma solução de iodo, ou tintura de iodo. A adição da solução de iodo no óleo mineral não promoveu nenhuma alteração, ou seja, a cor do iodo não desapareceu. Por outro lado, com o azeite de oliva aconteceu um descoramento gradual e, com o óleo de canola, o desaparecimento da cor foi mais rápido.

CANÃS, G. J. S.; BRAIBANTE, M. E. F. A química dos alimentos funcionais. *Química Nova na Escola*. v. 41, n. 3, p. 216-223, 2019. (adaptado)

O experimento realizado com esses óleos indica que o(a)

A) iodo funciona como um catalisador na reação com o óleo de canola.
B) azeite de oliva apresenta um número menor de insaturações que o óleo de canola.
C) diferenciação dos três óleos é possível devido à ocorrência de reações de eliminação.
D) reação do iodo com o azeite de oliva e com o óleo de canola segue a Regra de Markovnikov.
E) ausência de alteração com o óleo mineral comprova a presença de cadeia carbônica ramificada.

QUESTÃO 99

Apesar de muitos afirmarem que o triatlo surgiu no Havaí, foi na cidade californiana de San Diego que o esporte foi idealizado, em 1974, em um clube de atletismo. Quando os atletas retornavam das férias, os instrutores promoviam testes com a turma para avaliar quem, de fato, tinha exercitado-se no período durante o qual esteve longe dos treinos. Esses testes consistiam em uma combinação de 500 metros de natação, seguidos por 12 quilômetros de ciclismo e, finalmente, por 5 quilômetros de corrida. Os atletas adoraram a tarefa e requisitaram que, no ano seguinte, o teste fosse promovido novamente, desta vez de forma mais organizada e contando com a presença dos salva-vidas de San Diego, que tinham fama de bons esportistas. Hoje, o triatlo olímpico consiste em uma disputa de 1 500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida.

Disponível em: http://rededoesporte.gov.br. Acesso em: 11 mar. 2020. (adaptado)

Considere que determinado atleta olímpico de triatlo seja capaz de desenvolver a velocidade média de 5 km/h ao nadar, a de 40 km/h ao pedalar e a de 20 km/h ao correr.

Se realizasse, em sequência, a atual prova de triatlo e o teste promovido em 1974 pelos instrutores do clube de atletismo de San Diego, esse atleta teria, no percurso total, uma velocidade média de, aproximadamente,

A) 21,7 km/h.
B) 28,1 km/h.
C) 29,2 km/h.
D) 33,0 km/h.
E) 36,8 km/h.

QUESTÃO 100

Os pulsares estão entre os corpos celestiais mais exóticos que se conhece. Eles têm um raio de, aproximadamente, $5 \cdot 10^3$ metros, mas, nessa dimensão digna de um apagado asteroide, eles concentram uma massa equivalente à do Sol. Uma família desses corpos celestes, chamada de pulsares de milissegundo, gira centenas de vezes por segundo ao redor do seu próprio eixo. Desde que o primeiro deles foi descoberto, em 1982, os astrônomos já encontraram cerca de outros 200 desses pulsares, com períodos de rotação entre 1,4 e 10 milissegundos.

Disponível em: https://www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 1 jun. 2020. (adaptado)

Considere que os pulsares giram em torno de seu único eixo de rotação a uma velocidade angular constante e que π é igual a, aproximadamente, 3.

Entre esses pulsares, os que giram com maior velocidade têm, em suas superfícies, uma aceleração centrípeta, em m/s^2, de ordem de grandeza igual a

A) 10^2.
B) 10^7.
C) 10^9.
D) 10^{10}.
E) 10^{11}.

03_2020_7oENEM_CN.indd 4 17/09/2020 17:37:58

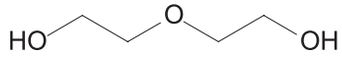
QUESTÃO 101

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu informações da existência de medicamentos adulterados recentemente no Panamá que resultaram em vários casos de insuficiência renal aguda. O Ministério da Saúde desse país investigou esses casos e concluiu que as reações adversas resultaram do uso de xarope para tosse contaminado com dietilenoglicol (DEG).

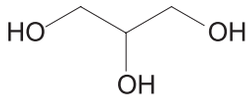
O DEG é um solvente orgânico altamente tóxico que causa insuficiência renal e hepática, podendo inclusive levar a óbito quando ingerido. Essa substância pode estar presente, como impureza, em glicerina, a qual, quando utilizada como insumo farmacêutico, normalmente em xaropes, deve ter um teor de DEG controlado para níveis máximos de 0,1%, conforme especificação farmacopeica.

Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br. Acesso em: 28 jun. 2020. (adaptado)

A estrutura molecular dessas duas substâncias químicas é representada a seguir.



Dietilenoglicol



Glicerina

A interação intermolecular mais forte que ocorre entre as duas moléculas é

A) iônica.
B) covalente.
C) íon-dipolo.
D) dipolo-dipolo.
E) ligação de hidrogênio.

QUESTÃO 102

O automóvel é um abrigo seguro contra raios

"Quando um carro é atingido por um raio, as cargas elétricas se espalham por sua superfície metálica externa sem ameaçar quem está dentro", diz o físico da Universidade de São Paulo. Quando os pneus estão molhados pela chuva, essas cargas passam por eles e se descarregam no solo. Mesmo com os pneus secos, elas se transformam em fagulhas e são absorvidas pelo chão.

Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 2 jun. 2020.

Durante a descarga elétrica, essa segurança é mantida, principalmente, porque o

A) carro tem pneus feitos de um bom isolante elétrico.
B) interior do carro é feito de um material isolante elétrico.
C) material da parte externa do carro é um bom condutor elétrico.
D) contato dos pneus com o solo funciona como um aterramento.
E) potencial elétrico é constante na lataria do carro e nulo no seu interior.

QUESTÃO 103

As informações nutricionais apresentadas na tabela a seguir foram retiradas de um preparado em pó para refresco sabor de fruta.

Informação nutricional		
Porção de 5,0 g (1/2 colher de sopa*)		
Quantidade por porção		%VD**
Valor energético	19 kcal = 80 kJ	1
Carboidratos	3,9 g	1
Sódio	32 mg	1
Vitamina C	6,8 mg	15
Vitamina D	0,75 μg	15
Zinco	1,1 mg	15

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e proteínas.
(*) Quantidade suficiente para preparar 200 mL.
(**) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.

Considere a massa molar do sódio (Na) igual a 23 g/mol.

De acordo com a recomendação do fabricante e as informações nutricionais disponíveis na tabela, após o preparo do refresco, a concentração aproximada de sódio, em mol/L, será

A) $1{,}4 \cdot 10^{-3}$
B) $1{,}6 \cdot 10^{-1}$
C) $2{,}2 \cdot 10^{-1}$
D) $3{,}2 \cdot 10^{-2}$
E) $7{,}0 \cdot 10^{-3}$

03_2020_7oENEM_CN.indd 5 17/09/2020 17:37:58

QUESTÃO 104

A leucena (*Leucaena leucocephala*) já foi considerada uma "árvore milagrosa" por crescer rapidamente mesmo em áreas degradadas, de clima seco e solo pobre. À medida que foi introduzida em diferentes regiões, porém, o que era seu grande trunfo acabou se tornando um grande problema, e sua propagação passou a colocar em risco espécies nativas.

Esse arbusto originário do México e do norte da América Central hoje está entre as 100 piores espécies invasoras do mundo, causando estragos especialmente em ilhas e arquipélagos. O rastro de perda de biodiversidade aparece no Havaí, nas ilhas Galápagos, nas ilhas Fiji, na Indonésia e nas Filipinas e, mais recentemente, em Fernando de Noronha.

SILVEIRA, Evanildo. Antes vista como "milagrosa", planta invasora e perigosa se espalha por Fernando de Noronha. *BBC News Brasil*, 4 jan. 2020, São Paulo. Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 12 jan. 2020.

O desequilíbrio ecológico descrito é consequência da

A) invasão de espécie nativa.
B) adaptação de espécie pioneira.
C) inibição da espécie cosmopolita.
D) proliferação da espécie exótica.
E) competição de espécie endêmica.

QUESTÃO 105

Eletrodos de referência são pequenos dispositivos utilizados em medidas eletroquímicas. Dentro deles, ocorrem reações de oxirredução com potencial constante. Assim, é possível determinar uma série de parâmetros utilizando esses eletrodos, incluindo a concentração de íons, como H^+. De fato, dentro dos pHmetros existem eletrodos de referência que possibilitam a medida do pH. Um exemplo de eletrodo de referência é o de calomelano saturado com KCl que possui funcionamento baseado na equação química a seguir.

$$Hg_2Cl_2(s) \rightleftharpoons 2\ Hg(l) + 2\ Cl^-(aq) \quad E° = +0{,}241\ V$$

Na reação química envolvida no funcionamento do eletrodo de calomelano, o(a)

A) variação da energia de Gibbs é positiva.
B) mercúrio sofre redução espontaneamente.
C) cloreto sofre redução e seu Nox diminui de 0 para –1.
D) cloreto de mercúrio permanece com massa constante.
E) mercúrio líquido atua como agente oxidante na reação inversa.

QUESTÃO 106

Para utilizar um ventilador de 220 V em uma tomada de 110 V, uma pessoa deseja usar um transformador cuja razão entre o número de voltas no enrolamento primário e no secundário é igual a 2. Assim, sabendo que esse transformador pode transformar a tensão de 110 V em 220 V ou fazer o inverso, dependendo de qual polaridade for ligada à tomada, essa pessoa decide testar as duas opções. Ao ser ligado de forma incorreta, o ventilador fica um pouco mais lento e funciona com uma potência P_i, mas, ao ser ligado de forma correta, ele funciona normalmente e com uma potência P_c.

Considere que o ventilador não se danifica ou deixa de funcionar ao ser ligado na corrente incorreta e que toda a potência dissipada por ele é utilizada para fazer as hélices girarem.

A razão $\frac{P_c}{P_i}$ equivale a

A) 0,25.
B) 0,5.
C) 2.
D) 4.
E) 16.

QUESTÃO 107

O pequizeiro (*Caryocar brasiliense Camb.*) é uma árvore de tronco tortuoso, madeira resistente, casca áspera e rugosa, com galhos grossos e compridos. Quando adulto, sua altura varia entre 1 m e 10 m e sua copa pode alcançar de 6 m a 8 m de diâmetro. Suas folhas apresentam cor verde brilhante, com textura coriácea e recobertas com pelos curtos; já suas flores são grandes, com estames compridos e podem ser brancas ou amarelas. Seu fruto, conhecido como pequi, possui uma casca verde, sementes redondas com polpa alaranjada, caroço formado por uma camada de pequenos espinhos e, em seu interior, há uma amêndoa branca.

De acordo com as características da planta descrita, conclui-se que ela é típica do(a)

A) Pampa.
B) Cerrado.
C) Pantanal.
D) Amazônia.
E) Mata Atlântica.

03_2020_7oENEM_CN.indd 6 17/09/2020 17:38:00

QUESTÃO 108

A água potável tem se tornado uma preocupante fonte de microplásticos para os seres humanos. Esses poluentes foram detectados pela primeira vez em 2018, em que 81% das 156 amostras de água potável estudadas estavam contaminadas. As Estações de Tratamento de Água (ETA) convencionais ainda apresentam limitações na remoção desses contaminantes. Entretanto, a combinação das técnicas de ozonização com a passagem da água por cartuchos de carvão ativado granular é uma alternativa que aumenta a eficiência de remoção dos microplásticos nas ETA.

WANG, Zhifeng; LIN, Tao; CHEN, Wei. Occurrence and removal of microplastics in an advanced drinking water treatment plant. Tradução de Luíza Sena. *Science of the Total Environment*, v. 700, 2020. (adaptado)

As técnicas apontadas como alternativas de tratamento correspondem a um mecanismo conjunto de

A) filtração e decantação.
B) desinfecção e filtração.
C) fluoração e desinfecção.
D) decantação e floculação.
E) neutralização e coagulação.

QUESTÃO 109

É comum se observar, em climas muito secos, a lataria de carros causando pequenos choques elétricos, mesmo sem estar ligada a fios de uma bateria ou a uma rede de distribuição de energia. Isso ocorre porque uma corrente de ar seco, que pode ser considerado um isolante elétrico, é capaz de eletrizar essa lataria, provocando um acúmulo de cargas nesta. Assim, quando uma pessoa toca no carro, é gerada uma pequena corrente elétrica para que o equilíbrio de cargas seja atingido.

Os processos de eletrização entre o ar seco e a lataria do carro e entre a lataria e a pessoa ocorrem, respectivamente, por

A) atrito e por contato.
B) atrito e por indução.
C) condução e por atrito.
D) contato e por indução.
E) contato e por condução.

QUESTÃO 110

Um tecido com sujidade oleosa em sua superfície é imerso em solução aquosa de tensoativo acima de sua concentração micelar crítica. Ocorre, então, o seguinte efeito: as moléculas do tensoativo em micelas rapidamente ocupam as superfícies do óleo com a água e do tecido com a água. Com isso, a sujidade oleosa vai se deformando e sendo expulsa da superfície do tecido. Esse efeito é amplificado pela agitação ou atrito, o que auxilia na retirada da sujidade da superfície do tecido. Por isso, o efeito de detergência é a maior aplicação de tensoativos. A função deles é retirar as sujeiras, óleos, gorduras, pós e outros de superfícies que devem ser limpas e emulsionar ou suspender esses componentes até o enxágue.

Disponível em: http://www.usp.br. Acesso em: 15 dez. 2019. (adaptado)

De acordo com o texto, como resultado do efeito de detergência, há o(a)

A) aumento da tensão superficial da água.
B) formação de uma emulsão de sujidade oleosa em água.
C) aumento da solubilidade de substâncias polares em água.
D) redução da estabilização da emulsão de sujidade em água.
E) diminuição do espalhamento da água e de seu contato com a superfície.

QUESTÃO 111

Uma técnica inovadora que utiliza células-tronco e impressão em 3-D para produzir, em 90 dias, tecidos hepáticos humanos destinados a transplantes, foi desenvolvida em uma pesquisa do Instituto de Biociências (IB) da USP. O método emprega células do sangue reprogramadas para se transformarem em células-tronco, as quais vão se diferenciar em agrupamentos de células hepáticas, usadas nas matrizes de impressão dos tecidos hepáticos.

Disponível em: https://www.otempo.com.br. Acesso em: 15 out. 2019. (adaptado)

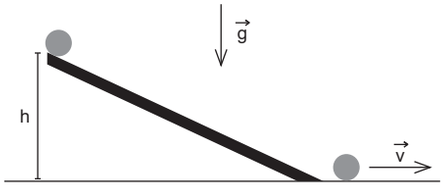
Essa técnica é viável, principalmente, porque

A) o fígado tem capacidade de regeneração.
B) as células-tronco do fígado são pluripotentes.
C) o risco de rejeição pelo corpo é eliminado.
D) o corpo produz células-tronco quando acometido por uma doença.
E) os hepatócitos são multipotentes e se diferenciam em qualquer tecido.

03_2020_7oENEM_CN.indd 7 17/09/2020 17:38:00

QUESTÃO 112

Em uma palestra no século passado, o ganhador do Prêmio Nobel de Física, Richard P. Feynman, mencionou um equívoco em um experimento citado em um livro de ensino de Física. O exemplo menciona uma bola maciça e homogênea que parte do repouso em um plano inclinado, rola sem deslizar e, ao chegar no plano horizontal, continua rolando por este. A figura a seguir exemplifica esse experimento e a equação referente à conservação da energia mecânica do sistema adotada pelo livro, em que *h* é a altura máxima do plano inclinado, *v* é a velocidade final da bola, *m* é a massa dela e *g* é a aceleração da gravidade.



$$m \cdot g \cdot h = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

Mesmo considerando que há conservação de energia mecânica no sistema, a equação mostrada está equivocada porque a

A) inclinação do plano foi desconsiderada.
B) energia cinética de rotação da bola foi ignorada.
C) bola está sob ação de forças externas ao sistema.
D) energia potencial gravitacional precisa de um referencial.
E) velocidade da bola no plano horizontal varia uniformemente.

QUESTÃO 113

Um frasco de laboratório teve seu rótulo apagado pela ação do tempo. Diante da necessidade de identificar o conteúdo, realizaram-se testes em temperatura ambiente e concluiu-se que o líquido no frasco era formado por uma substância composta por uma molécula inorgânica que não conduzia eletricidade quando pura. Contudo, ao ser adicionada à água, a molécula se ionizou, tornando a solução um eletrólito muito forte. Por fim, o técnico responsável adicionou gotas da solução ao papel de tornassol azul para comparar as observações com os valores da tabela a seguir e obteve como resultado o papel na cor vermelha.

	Faixa de pH
Vermelho	< 4,5
Roxo	4,7-8,3
Azul	> 8,3

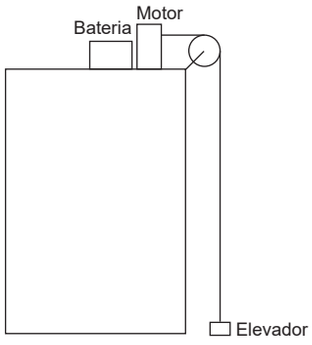
Entre as possíveis substâncias no frasco, o técnico constatou que o conteúdo analisado é

A) CaO.
B) CH_3COOH.
C) HCl.
D) KOH.
E) Na_2SO_4.

03_2020_7oENEM_CN.indd 8 17/09/2020 17:38:01

QUESTÃO 114

Para auxiliar o trabalho dos operários e dar agilidade ao processo de construção de um prédio, um engenheiro utilizou um motor que puxa uma corda ligada a um elevador por meio de uma polia, conforme mostrado a seguir.



O elevador possui peso de 300 N e pode subir, em velocidade constante, com uma carga máxima de 500 N de material de construção. Para isso, a bateria fornece tensão de 100 V e corrente elétrica de 4 A constantes ao motor.

Considere que a polia e a corda são ideais e que o motor é capaz de converter toda a sua potência elétrica em potência útil para puxar a corda, ou seja, possui rendimento de 100%.

Quando está com o máximo de carga, o elevador sobe com velocidade de

A) 0,5 m/s.
B) 0,8 m/s.
C) 1,0 m/s.
D) 1,3 m/s.
E) 2,0 m/s.

QUESTÃO 115

Em condições normais, as cianobactérias e os demais organismos aquáticos convivem de modo equilibrado em lagos e reservatórios. Não há dominância de uma determinada espécie em detrimento de outra. Contudo, quando há algum tipo de interferência, algumas espécies passam a ser dominantes: multiplicam-se de forma excessiva e dão origem ao fenômeno chamado floração, ou *bloom*. Essas florações formam uma densa massa na superfície da água, que altera o equilíbrio ecológico, gerando problemas. Algumas espécies de cianobactérias produzem toxinas e as suas florações podem causar mortandade de peixes e de outros animais ou até mesmo de seres humanos.

Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 2 jan. 2020. (adaptado)

A perturbação ambiental que desencadeia diretamente o fenômeno descrito no texto é a

A) poluição dos corpos d'água por partículas de microplástico.
B) redução da concentração de gás carbônico dissolvido na água.
C) quantidade excessiva de nitrogênio e fósforo nos corpos d'água.
D) contaminação dos rios, lagos e reservatórios por metais pesados.
E) diminuição do pH da água provocada pela acidificação das chuvas.

QUESTÃO 116

Os principais poluentes localizados na atmosfera próxima ao mar Báltico são os óxidos de enxofre e nitrogênio, o ozônio e compostos que contêm amônia e amônio. O aumento dramático das emissões de gases poluentes, após 1940 na Europa e na América do Norte, resultou em mudanças substanciais nos níveis de nitrogênio e enxofre reativos e nos níveis de ozônio na atmosfera.

SECOND assessment of climate change for the Baltic Sea Basin. Tradução de Luíza Sena. Disponível em: https://link.springer.com. Acesso em: 3 jun. 2020. (adaptado)

No ar atmosférico, a principal consequência do aumento dos níveis desses gases é o(a)

A) acidificação da água do mar, intensificando a degradação dos ecossistemas aquáticos.
B) passivação de estruturas à base de ligas ferrosas, reduzindo o processo de corrosão.
C) aumento do pH do solo, aumentando a disponibilidade de nutrientes para os vegetais.
D) eutrofização da água, diminuindo a quantidade de bactérias aeróbias no meio aquático.
E) aquecimento da água, aumentando a concentração de oxigênio dissolvido no meio aquático.

03_2020_7oENEM_CN.indd 9 17/09/2020 17:38:01

QUESTÃO 117

Duas pacientes estavam com suspeita de infecção, e, para chegar a um diagnóstico, os médicos pediram diversos exames, entre eles, um hemograma. A tabela a seguir mostra o resultado do leucograma, uma parte do exame de sangue que avalia os leucócitos, ou glóbulos brancos, das pacientes.

	Valores de referência (fêmeas acima de 16 anos)	Paciente I	Paciente II
Leucócitos totais/mm³	3 500 a 10 500	12 280	9 210
Neutrófilos/mm³	1 700 a 7 000	8 473	4 982
Linfócitos/mm³	900 a 2 900	2 824	3 362
Monócitos/mm³	300 a 900	737	470
Eosinófilos/mm³	50 a 500	246	359
Basófilos/mm³	0 a 300	0	37

Considerando a função de cada tipo de leucócito, os valores apresentados indicam que a paciente I e a paciente II estão, respectivamente, passando por processos de

A) alergia e de infecção viral.
B) alergia e de infecção bacteriana.
C) infecção bacteriana e de alergia.
D) infecção viral e de infecção bacteriana.
E) infecção bacteriana e de infecção viral.

QUESTÃO 118

Como se forma o arco-íris?

A mitologia grega diria que ele aparece sempre que a deusa Íris deixa um rastro colorido no céu, para transmitir aos homens as mensagens de Zeus, o todo-poderoso do Olimpo. A explicação científica é bem menos romântica. O arco-íris surge quando o Sol ilumina a umidade suspensa no ar, após uma chuvarada, por exemplo. Quando um raio luminoso bate na borda de uma gotinha de água ou de vapor, a luz branca do Sol é desviada e decompõe-se nas sete cores que compõem seu espectro: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Cada cor é refletida em um ângulo diferente e muda de direção ao retornar para a atmosfera.

Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 9 fev. 2020. (adaptado)

Logo após a primeira refração que ocorre nessa decomposição da luz solar, as diferentes frequências de cores que compõem a luz branca são

A) separadas pela gota d'água e propagam-se com velocidade menor do que no ar.
B) modificadas pela gota d'água e propagam-se com velocidade menor do que no ar.
C) desagregadas pela gota d'água e propagam-se com velocidade maior do que no ar.
D) alteradas pela gota d'água e propagam-se com comprimento de onda menor do que no ar.
E) desassociadas pela gota d'água e propagam-se com comprimento de onda maior do que no ar.

03_2020_7oENEM_CN.indd 10 17/09/2020 17:38:01

QUESTÃO 119

Em seus estudos de genética, um doutor suprimiu algumas bases nitrogenadas de uma molécula de DNA (ácido desoxirribonucleico, em português). A seguir, estão representados um trecho de uma molécula de DNA, na qual a base nitrogenada suprimida está em destaque, e a tabela do código genético.

3' A C G T A C C G A T A T C T A C G T T A T A G T A G T C T C 5'

Primeira letra	Segunda letra U	Segunda letra C	Segunda letra A	Segunda letra G	Terceira letra
U	UUU Phe, UUC Phe	UCU Ser, UCC Ser, UCA Ser, UCG Ser	UAU Tyr, UAC Tyr	UGU Cys, UGC Cys	U
	UUA Leu, UUG Leu		UAA Fim	UGA Fim	C
			UAG Fim	UGG Trp	A
					G
C	CUU Leu, CUC Leu, CUA Leu, CUG Leu	CCU Pro, CCC Pro, CCA Pro, CCG Pro	CAU His, CAC His	CGU Pro, CGC Pro, CGA Pro, CGG Pro	U
			CAA Gln, CAG Gln		C
					A
					G
A	AUU Ile, AUC Ile, AUA Ile	ACU Thr, ACC Thr, ACA Thr, ACG Thr	AAU Asn, AAC Asn	AGU Ser, AGC Ser	U
	AUG Met		AAA Lys, AAG Lys	AGA Arg, AGG Arg	C
					A
					G
G	GUU Val, GUC Val, GUA Val, GUG Val	GCU Ala, GCC Ala, GCA Ala, GCG Ala	GAU Asp, GAC Asp	GGU Gly, GGC Gly, GGA Gly, GGG Gly	U
			GAA Glu, GAG Glu		C
					A
					G

Quantos aminoácidos terá a proteína formada a partir desse trecho do DNA?

A) 3
B) 5
C) 8
D) 9
E) 10

QUESTÃO 120

O índio foi descoberto em 1863 por Ferdinand Reich e Hieronymus Theodor Richter nos laboratórios da Academia de Minas de Freiberg, na Alemanha. Esse elemento apresenta diferentes graus de solubilidade em função do pH e da temperatura. Na forma metálica, é insolúvel tanto em água quanto em meio alcalino e solúvel à temperatura ambiente em ácidos diluídos. Por exemplo, em ácido sulfúrico (H_2SO_4) concentrado a frio, ocorre a dissolução com a concomitante liberação de hidrogênio (H_2) e formação do sulfato de índio anidro ($InSO_4$).

MONTEIRO, Ana Paula M. *et al*. Índio: uma visão científica e tecnológica de um metal estratégico. *Química Nova*, v. 42, p. 1162-1171, 2019. (adaptado)

A reação que ocorre entre esse metal e o ácido sulfúrico é do tipo

A) eliminação.
B) dupla troca.
C) neutralização.
D) condensação.
E) deslocamento.

QUESTÃO 121

Submarino tripulado chinês desce a 6 000 metros de profundidade

Pela primeira vez, um submarino tripulado desceu a 6 000 metros de profundidade no Oceano Pacífico e tentará um novo recorde a 7 000 metros, uma prova do interesse da China no estudo das profundezas marinhas.

O Jiaolong, nome de um dragão mítico, alcançou o recorde de profundidade na Fossa das Marianas, a mais profunda do mundo, com sua tripulação, no âmbito dos esforços da China para explorar os recursos dos fundos oceânicos, conforme indicou a agência de notícias oficial Nova China.

Esse teste é o primeiro dos seis previstos para se tentar chegar aos 7 000 metros, segundo a Nova China em um breve comunicado. O Jiaolong é destinado à pesquisa científica e à exploração das riquezas naturais do fundo do mar.

AFP, Pequim, 15 jun. 2012. Disponível em: https://www.terra.com.br. Acesso em: 11 fev. 2020. (adaptado)

Considere a pressão atmosférica local igual a 1 atm (que equivale a 10^5 Pa), a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 e a densidade da água do mar igual a 1 030 kg/m^3.

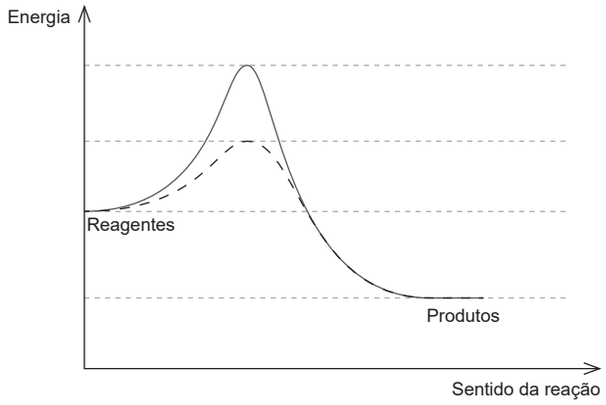
Quando bateu o recorde de 6 000 metros de profundidade, o submarino estava submetido a uma pressão de

A) 2 atm.
B) 63 atm.
C) 73 atm.
D) 619 atm.
E) 722 atm.

03_2020_7oENEM_CN.indd 11 17/09/2020 17:38:02

QUESTÃO 122

O gráfico a seguir mostra a energia de ativação de uma reação exotérmica em duas situações distintas.



A curva contínua do gráfico representa a energia interna de um sistema durante uma reação sem a presença de um catalisador, e a tracejada representa a energia interna quando essa reação ocorre na presença de um catalisador.

Uma das biomoléculas cuja presença determina a diferença entre as curvas são os(as)

A) enzimas.
B) glicídios.
C) fosfolipídios.
D) aminoácidos.
E) lipoproteínas.

QUESTÃO 123

A Segunda Lei da Termodinâmica expressa, de forma concisa, que um sistema isolado ou permanece fechado – inalterado – ou evolui para um estado mais caótico, nunca um estado mais ordenado. Uma xícara, inteira, está em ordem, mas, ao quebrar, fica bagunçada, desordenada. O caso da xícara é um exemplo de como as coisas funcionam no Universo como um todo: sempre adiante.

ADEUS, 2019; olá, 2020: entenda por que o tempo anda sempre para frente e não para trás. Disponível em: https://www.opovo.com.br. Acesso em: 10 jan. 2019. (adaptado)

Teoricamente, a variação da grandeza termodinâmica descrita no texto, resultante da transformação a qual a xícara é submetida, é a mesma observada quando ocorre

A) o resfriamento da água.
B) um processo reversível.
C) a compressão de um gás.
D) a mistura de álcool com água.
E) a cristalização de um sal dissolvido.

QUESTÃO 124

Um dos fatos utilizados para demonstrar a esfericidade do nosso planeta, observada e constatada desde a Grécia Antiga, é o desaparecimento dos navios quando estes se afastam de um observador no porto de partida. Quando se observa uma embarcação ultrapassar a linha do horizonte, ela parece começar a sumir, como se estivesse afundando na água, até desaparecer por completo.

Essa demonstração é possível, principalmente, por causa do fenômeno óptico da

A) refração da luz.
B) atenuação da luz.
C) interferência da luz.
D) propagação retilínea da luz.
E) reversibilidade dos raios de luz.

QUESTÃO 125

A capoeira, o quiçaça, o matagal e a saroba são alguns dos termos utilizados no Brasil para se referir à vegetação que cresce em terrenos abandonados (antes usados para agricultura e pastagem) ou beiras de estrada. É, geralmente, uma vegetação dominada por pequenos arbustos e arvoretas de tamanhos irregulares, além de ervas rasteiras e plantas trepadeiras que colonizam essas áreas abertas rapidamente. Em locais de ocorrência de florestas, dependendo das condições de clima, da paisagem ao redor e, às vezes, de alguns cuidados do homem, essa vegetação também pode se tornar uma floresta.

MARQUES, M. C. M. Refúgios da biodiversidade tropical. *Ciência Hoje*. Rio de Janeiro, v. 56, n. 329, set. 2015. (adaptado)

Esse processo de mudanças, que pode ocorrer na comunidade do ecossistema descrito, é chamado de

A) nível trófico.
B) potencial biótico.
C) sucessão ecológica.
D) irradiação adaptativa.
E) divergência evolutiva.

03_2020_7oENEM_CN.indd 12 17/09/2020 17:38:02

QUESTÃO 126

Radiação ionizante é o termo usado para descrever o transporte de energia, tanto na forma de ondas eletromagnéticas quanto na forma de partículas subatômicas capazes de causar ionização da matéria. Os efeitos da radiação dependem, sobretudo, da quantidade e da qualidade da radiação incidente e da natureza do material com o qual ela está interagindo. Um exemplo de fonte de radiação é a que emite partículas alfa (α). Os funcionários de hospitais que trabalham com esse tipo de radiação precisam ser protegidos dela por uma barreira protetora, com espessura de, no mínimo, 0,5 mm de chumbo, que proteja parcial ou totalmente o seu corpo.

FLÔR, Rita de Cássia; KIRCHHOF, Ana Lúcia Cardoso. Uma prática educativa de sensibilização quanto à exposição à radiação ionizante com profissionais de saúde. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 59, 2006. (adaptado)

A medida de proteção indicada para os funcionários do hospital é útil, pois

A) as partículas alfa são bastante ionizantes, mas possuem baixo poder de penetração.
B) as partículas alfa se degradam no ar, produzindo partículas beta, que são menos energéticas.
C) os raios gama emitidos pelas partículas alfa são barrados por metais pesados, como o chumbo.
D) o chumbo absorve as partículas alfa transformando-as em partículas gama, que possuem menor energia.
E) a radiação ionizante, embora seja muito energética, possui baixa dissipação no ar e em meios materiais.

QUESTÃO 127

Na natureza, a coloração não ocorre apenas por reflexão de determinado pigmento. Em algumas aves, por exemplo, é comum que a coloração azul metálica ocorra por meio de uma interferência construtiva. Para isso, a luz incide em uma primeira camada da pena, sendo uma parte refletida, e outra, refratada. Então, uma parcela da parte refratada é refletida por uma segunda camada, paralela à primeira. Desse modo, ocorre uma interferência entre os feixes refletidos por essas duas camadas, causando o efeito metálico na coloração.

Considere *d* a distância entre essas duas camadas.

Quando o raio de luz é perpendicular a essas superfícies, a diferença entre as distâncias percorridas pelos raios refletidos nas duas primeiras camadas equivale a

A) $\frac{d}{3}$
B) $\frac{d}{2}$
C) d
D) 2d
E) 3d

QUESTÃO 128

A premissa básica do controle biológico é controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças a partir do uso de seus inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, predadores, parasitoides e microrganismos, como fungos, vírus e bactérias. Trata-se de um método de controle racional e sadio, que tem como objetivo final utilizar esses inimigos naturais que não deixam resíduos nos alimentos e são inofensivos ao meio ambiente e à saúde da população.

Disponível em: https://www.embrapa.br. Acesso em: 30 jun. 2020.

Se comparado ao uso de agrotóxicos, o método descrito no texto é vantajoso para o meio ambiente por

A) proporcionar o manuseio de substâncias potencialmente tóxicas.
B) evitar a utilização de água em excesso para a irrigação da lavoura.
C) disponibilizar mais nitrogênio no solo para aumentar a produção agrícola.
D) possibilitar o manejo agrícola mais racional e sustentável para a biodiversidade.
E) assegurar maior controle biológico sobre o ecossistema por meio de espécies exóticas.

03_2020_7oENEM_CN.indd 13 17/09/2020 17:38:03

QUESTÃO 129

A produção de alumínio se inicia com a mineração de bauxita e, depois, envolve dois processos industriais independentes: o processo Bayer, para o refino da bauxita e obtenção da alumina; e o processo Hall-Héroult, para obtenção do alumínio metálico a partir da eletrólise da alumina. Durante todo o processo Bayer, é observada uma movimentação de cerca de 2 toneladas de bauxita para cada tonelada de alumina produzida. O processo Hall-Héroult é o processo industrial usado mundialmente na produção do alumínio primário, no qual são utilizados eletrodos de carbono e criolita fundida como solução eletrolítica, na qual a alumina é dissolvida.

ALVES, Cláudia Geralda de Souza Maia. Análise comparativa dos impactos ambientais e dos aspectos tecnológicos da produção de alumínio primário em Minas Gerais. Disponível em: https://www.repositorio.ufop.br. Acesso em: 2 fev. 2020. (adaptado)

Na reação global do processo Hall-Héroult, a alumina (Al_2O_3) reage com carbono para produção de alumínio metálico e gás carbônico.

Considere as massas molares ($g \cdot mol^{-1}$): Al = 27; C = 12; O = 16.

Se o rendimento no processo descrito é de 85% e uma lata de refrigerante possui cerca de 15 g de alumínio, quantas latas de refrigerante, aproximadamente, seriam produzidas a partir de 0,5 tonelada de bauxita?

A) 3 700
B) 7 500
C) 8 800
D) 15 000
E) 30 000

QUESTÃO 130

Em uma indústria metalúrgica, uma barra de aço cilíndrica de 100 cm de comprimento e 2 cm de raio passou pelo processo de têmpera, que consiste em um aquecimento e um rápido resfriamento para promover maior rigidez. Inserida em um forno cujo fluxo de calor é de 1 000 cal/s, a barra estava, inicialmente, a uma temperatura de 50 °C e precisou atingir 750 °C durante o aquecimento, recebendo apenas 40% do calor gerado pelo forno durante esse processo. Considere que o aço utilizado possui densidade de 8 g/cm^3 e calor específico de 0,1 cal/g °C e que π é igual a, aproximadamente, 3.

Quanto tempo a barra permaneceu no forno para atingir a temperatura mínima?

A) 11 min
B) 14 min
C) 19 min
D) 28 min
E) 32 min

QUESTÃO 131

De acordo com a Embrapa, o bioma amazônico se mostra promissor para a agricultura, pois é rico em um insumo fundamental, a água. “Estados como Rondônia e o Acre têm municípios que recebem até 2 800 milímetros de chuvas por ano. E isso proporciona a qualidade e a possibilidade de semear mais de uma cultura por ano”, conta um pesquisador. O Acre é considerado o estado com maior potencial agrícola da região, seguido pelas cidades mais ao sul da Amazônia.

Disponível em: https://www.canalrural.com.br. Acesso em: 30 jun. 2020. (adaptado)

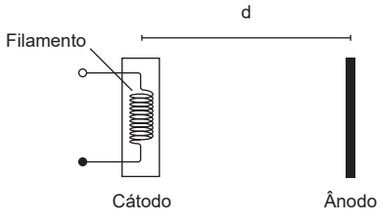
O fator descrito no texto contribui para a devastação e queimada da Floresta Amazônica, pois provoca o(a)

A) manutenção da alta densidade populacional.
B) expansão das fronteiras agrícolas na Região Norte.
C) ampliação de parques tecnológicos nessa região.
D) transformação natural da Amazônia em Cerrado.
E) processo de desertificação natural da Amazônia.

03_2020_7oENEM_CN.indd 14 17/09/2020 17:38:03

QUESTÃO 132

Os raios X são ondas eletromagnéticas com utilização em diversas áreas; uma das mais conhecidas é a de diagnósticos médicos por imagem. De maneira simplificada, a produção de raios X é feita por meio do aquecimento de um filamento, processo que libera elétrons com uma velocidade inicial que pode ser considerada nula. A imagem a seguir esquematiza o interior de um aparelho utilizado nesses diagnósticos.



Estando no vácuo, cada um dos elétrons, que possuem massa *m* e carga elétrica de módulo *q*, é acelerado no sentido do ânodo por meio de um campo elétrico uniforme de intensidade E. Após percorrer a distância *d*, esse elétron é rapidamente desacelerado e, nesse processo, uma quantidade *x* de sua energia total é convertida em radiação de raios X. Desconsidere os efeitos gravitacionais.

A velocidade desse elétron após ser desacelerado é

A) $\sqrt{\frac{q \cdot E \cdot d - x}{m}}$

B) $\sqrt{\frac{2(x - q \cdot E \cdot d)}{m}}$

C) $\sqrt{\frac{2(q \cdot E \cdot d - x)}{m}}$

D) $\sqrt{\frac{2(x + q \cdot E \cdot d)}{m}}$

E) $\sqrt{\frac{m(q \cdot E \cdot d - x)}{2}}$

QUESTÃO 133

TEXTO I



TEXTO II

Os tentilhões das Galápagos

Diferente do estudo com as tartarugas, as quais eram subespécies e não espécies distintas, os tentilhões demonstraram uma extrema diversificação entre as ilhas e dentro destas, que proporcionou a Darwin a ligação entre o processo de especiação e a seleção natural, representada aqui pelas diferenças de alimentação e hábitat ocupado por cada espécie.

Disponível em: http://labs.icb.ufmg.br. Acesso em: 17 jun. 2020.

Os mecanismos relacionados à especialização aos quais os textos I e II se referem são

A) migração e predação.
B) seleção artificial e migração.
C) fluxo gênico e seleção natural.
D) competição e isolamento geográfico.
E) isolamento geográfico e fluxo gênico.

03_2020_7oENEM_CN.indd 15 17/09/2020 17:38:09

QUESTÃO 134

Energias renováveis são derivadas de processos naturais que são renovados constantemente. Elas podem derivar diretamente do Sol, dos ventos, das chuvas etc. De maneira geral, esse tipo de energia não é totalmente adaptado a todas as localidades por conta de dois fatores principais: a distribuição dos recursos naturais e a energia gasta com a instalação. Outras limitações são o potencial de crescimento da planta de energia e a infraestrutura. Dessa forma, a aplicação de qualquer energia renovável requer uma análise sustentável delicada, pois envolve algumas desvantagens, como elevado custo inicial de construção da planta, dependência de chuvas para o funcionamento do sistema, inundações de terras e mudanças no regime dos rios.

MOHTASHAM, J. Renewable energies. Tradução de Luíza Sena. *Energy Procedia*, v. 74, 2015. (adaptado)

As desvantagens citadas no texto estão associadas à energia

A) solar.
B) eólica.
C) hidráulica.
D) geotérmica.
E) de biomassa.

QUESTÃO 135

A sífilis é causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Um relatório recente do Ministério da Saúde indica que, entre 2010 e 2018, houve um aumento de 4 157% nos casos de sífilis no Brasil. Em comparação com 2017, esses números representam aumento de 25,7% nos casos em gestantes, 28,3% em que a doença foi adquirida e 5,2% nos casos de transmissão congênita.

Disponível em: https://veja.abril.com.br. Acesso em: 4 jan. 2020. (adaptado)

De acordo com o texto, o aumento de casos dessa doença pode ser explicado pelo(a)

A) menor uso de pílulas anticoncepcionais pelas mulheres.
B) ineficiência de políticas públicas para saneamento básico.
C) inexistência de medicamentos eficientes para combater a bactéria.
D) redução da utilização de preservativos em relações sexuais.
E) maior ocorrência de enchentes nos grandes centros urbanos.

03_2020_7oENEM_CN.indd 16 17/09/2020 17:38:09

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136

Uma equipe liderada por astrônomos do Observatório Europeu do Sul (ESO, na sigla em inglês) descobriu o buraco negro mais próximo da Terra já observado. Segundo um artigo publicado no *Astronomy & Astrophysics*, o fenômeno está localizado a apenas 1 000 anos-luz do nosso planeta (1 ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros) e faz parte de um sistema triplo que pode ser visto a olho nu.

ASTRÔNOMOS encontram o buraco negro mais próximo da Terra já observado. *Galileu*. 6 maio 2020. Disponível em: https://revistagalileu.globo.com. Acesso em: 24 jun. 2020.

Medida em quilômetro e escrita em notação científica, a distância da Terra ao buraco negro mais próximo já observado é

A) $946 \cdot 10^{10}$
B) $946 \cdot 10^{13}$
C) $9{,}46 \cdot 10^{11}$
D) $9{,}46 \cdot 10^{12}$
E) $9{,}46 \cdot 10^{15}$

QUESTÃO 137

O Sirius é um acelerador de partículas de 4ª geração, o segundo do mundo nessa categoria e o primeiro em todo o Hemisfério Sul. O complexo demorou quatro anos para ficar pronto e tem, basicamente, duas edificações, uma dentro da outra.

Já no projeto da estrutura, um dos principais aspectos considerados foi a necessidade de manter o imóvel o mais estável possível – especialmente na área em que o acelerador de partículas está instalado. Isso porque mesmo vibrações mínimas podem interferir no processo – afinal, ele trafega a 600 voltas por segundo na estrutura, que tem 520 m de circunferência.

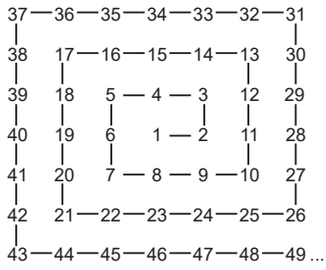
Disponível em: https://olhardigital.com.br. Acesso em: 29 jun. 2020.

A velocidade média, em km/h, de uma partícula no interior do Sirius é de, aproximadamente,

A) 1 123 200.
B) 312 000.
C) 86 667.
D) 600.
E) 520.

QUESTÃO 138

Muitos são os arranjos que podem ser feitos com números naturais de forma a se obter padrões geométricos. Um deles está apresentado na figura a seguir.



Nesse arranjo, é formada uma sequência de quadrados, em que o primeiro contém 4 números, o segundo contém 9, o terceiro contém 25, o quarto contém 49, e, assim, sucessivamente.

O quadrado que contém 361 números, é o quadrado de ordem

A) 10.
B) 18.
C) 19.
D) 81.
E) 90.

QUESTÃO 139

Três casais, C_1, C_2 e C_3, resolveram passear de pedalinho em uma lagoa de sua cidade. Chegando na lagoa, tiveram que escolher um entre três trajetos possíveis, e cada um deles escolheu um trajeto diferente. Sabe-se que os três casais saíram juntos do mesmo ponto de partida e que cada um deles finalizou o trajeto escolhido e retornou ao ponto inicial após, respectivamente, 2, 3 e 8 minutos.

Considere que os três casais realizaram o trajeto escolhido, repetidamente, até que se reencontrassem pela primeira vez no ponto de partida.

Dessa forma, o total de trajetos realizados pelos três casais foi

A) 13.
B) 23.
C) 24.
D) 46.
E) 48.

04_2020_7oENEM_MT.indd 17 17/09/2020 17:53:20

QUESTÃO 140

Em um final de semana, a mãe de uma criança permitiu que ela brincasse em uma piscina de plástico em formato cilíndrico cuja base tem 0,80 m de raio e cuja profundidade mede 0,50 m. Para iniciar a brincadeira, a criança encheu a piscina, inicialmente vazia, utilizando um balde com capacidade para 5 litros. A cada 25 segundos, a criança enchia o balde e despejava toda a água presente nele dentro da piscina.

Sabe-se que, seguindo as recomendações de sua mãe, a criança encheu a piscina até que a água atingisse a metade da profundidade desta e que ela só poderia entrar na água a partir das 8h.

Utilize 3 como aproximação para π e considere desprezível o tempo de retorno da criança para encher o balde novamente.

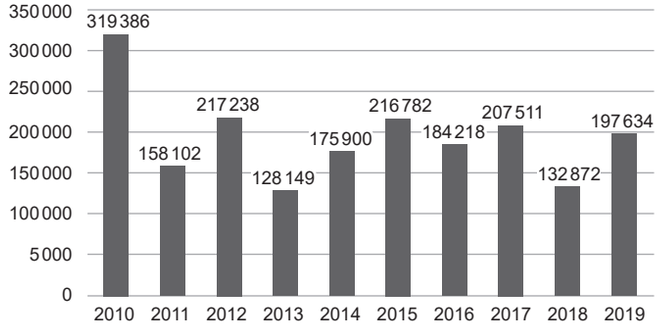
A que horas, no máximo, a criança teve que começar a encher a piscina para que pudesse entrar na água, exatamente, às 8h?

A) 7h47min
B) 7h20min
C) 6h40min
D) 6h20min
E) 4h40min

QUESTÃO 141

A crise das queimadas na Amazônia em 2019 levantou diversas discussões, no Brasil e no mundo, acerca da destruição da maior floresta tropical do planeta. O programa Queimadas, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), apresenta dados do monitoramento operacional de focos de queimadas e de incêndios florestais detectados por satélites. O gráfico a seguir mostra dados da série histórica dos focos de queimadas no Brasil, de 2010 a 2019.

Série histórica do Brasil: total de focos de queimadas ativos detectados pelo satélite de referência, no período de 2010 até 2019



A mediana do total de focos de queimadas ativos detectados no Brasil no período de 2010 a 2019 é

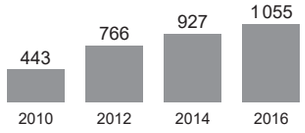
A) 190 926,0.
B) 193 779,2.
C) 196 341,0.
D) 223 767,5.
E) 258 510,0.

04_2020_7oENEM_MT.indd 18 17/09/2020 17:53:20

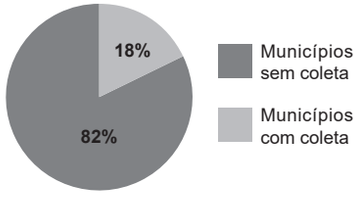
QUESTÃO 142

Embora demonstre uma tendência de crescimento, o número de municípios brasileiros que, em 2016, atendiam às determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) para a implantação de coleta seletiva estava muito distante do total de cidades. Segundo a Pesquisa Ciclosoft 2016 (Compromisso Empresarial para a Reciclagem – Cempre), o número de municípios com coleta seletiva no país era de 443 quando a lei foi instituída. Em 2016, tinha chegado a 1055, um crescimento de 138%. No entanto, em relação ao total, esse número representa apenas 18%.

Municípios brasileiros com coleta seletiva (2010-2016)



Municípios brasileiros com coleta seletiva – 2016



Disponível em: https://www.embalagemmarca.com.br. Acesso em: 21 maio 2020. (adaptado)

Com base nos dados apresentados, o número de municípios brasileiros que, em 2016, ainda não atendiam ao PNRS era de, aproximadamente,

A) 1920.
B) 2616.
C) 3191.
D) 4806.
E) 5861.

QUESTÃO 143

Até 2016, o Capítulo XVI do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determinava, no Artigo 258, que as infrações de trânsito punidas com multa se classificam, de acordo com a sua gravidade, em quatro categorias:

I. Infração de natureza gravíssima, punida com multa de valor correspondente a 180 UFIR;
II. Infração de natureza grave, punida com multa de valor correspondente a 120 UFIR;
III. Infração de natureza média, punida com multa de valor correspondente a 80 UFIR;
IV. Infração de natureza leve, punida com multa de valor correspondente a 50 UFIR.

Disponível em: https://www.ctbdigital.com.br. Acesso em: 24 jun. 2020. (adaptado)

A UFIR (Unidade Fiscal de Referência) era usada como base para o cálculo do valor de multas. Em 2015, o valor da UFIR no Rio de Janeiro foi fixado em R$ 2,71.

Suponha que, em 2015, um motorista foi multado por três infrações leves, uma infração média e uma infração grave no estado do Rio de Janeiro.

O valor, em real, devido por esse motorista pelas suas multas de trânsito, em 2015, foi de

A) 948,50.
B) 840,10.
C) 704,60.
D) 677,50.
E) 350,00.

04_2020_7oENEM_MT.indd 19 17/09/2020 17:53:21

QUESTÃO 144

Um caminhoneiro, a fim de realizar uma viagem de 400 km, resolveu planejar-se quanto ao valor gasto com diesel. Sabe-se que o veículo dele, ao trafegar em uma estrada, possui rendimento de 15 quilômetros por litro de combustível e que, ao trafegar em uma rodovia, possui rendimento de 10 quilômetros por litro de combustível.

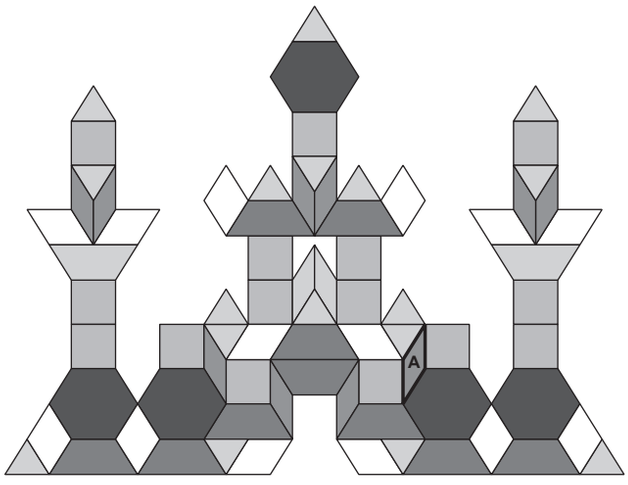
Considere que um décimo da viagem será percorrido em rodovia, enquanto o restante será percorrido em estrada, e que o preço do litro do diesel estava a R$ 3,00.

Sabendo que o caminhoneiro colocou 5 litros de combustível a mais do que o necessário para realizar a viagem com segurança, o gasto com diesel foi de

A) R$ 84,00.
B) R$ 95,00.
C) R$ 99,00.
D) R$ 116,00.
E) R$ 131,00.

QUESTÃO 145

Uma professora utilizou adesivos com o formato de figuras planas para estimular os seus estudantes a explorar conceitos e formas geométricas. Em uma de suas atividades, a professora solicitou a utilização de alguns desses adesivos para criar uma representação para a fachada de um castelo. Um dos estudantes apresentou a seguinte estrutura, composta de quadrados, hexágonos regulares, trapézios isósceles, losangos e triângulos equiláteros.



Considerando o losango destacado na figura, conclui-se que a medida do maior de seus ângulos internos é

A) 105°.
B) 120°.
C) 135°.
D) 150°.
E) 165°.

QUESTÃO 146

Um determinado jogo é composto de quatro dados – em formato de hexaedro (H), octaedro (O), dodecaedro (D) e icosaedro (I) – e de uma urna, contendo as letras H, O, D e I, em referência ao formato de cada um deles. Cada dado desse jogo é regular, e cada face deles apresenta um número entre 1 e *n*, em que *n* representa o número de faces do dado.

Sabe-se que cada participante desse jogo, em sua vez, deve sortear uma letra da urna, a fim de determinar o dado que deverá lançar, e, em seguida, lançar este, observando o número indicado na face voltada para cima.

Qual é a probabilidade de um participante desse jogo, após o sorteio da letra e o lançamento do dado, observar o número 15 na face voltada para cima?

A) $\frac{3}{10}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{1}{20}$
D) $\frac{1}{46}$
E) $\frac{1}{80}$

QUESTÃO 147

Uma loja de eletrônicos vende certo modelo de *smartphone* por R$ 2 000,00 à vista. Uma cliente, interessada nesse aparelho, não possuía todo o valor para comprá-lo à vista e negociou a venda com o gerente da loja. O gerente da loja propôs que o pagamento fosse realizado em duas vezes: uma entrada de R$ 900,00 e uma parcela, paga 30 dias após a compra, no valor de R$ 1 200,00.

Considerando que a cliente aceitou a proposta do gerente, o percentual referente aos juros pago nessa compra foi de, aproximadamente,

A) 5,0%.
B) 8,3%.
C) 9,1%.
D) 11,1%.
E) 15,0%.

04_2020_7oENEM_MT.indd 20 17/09/2020 17:53:32

QUESTÃO 148

Utilizando palitos de fósforos de igual comprimento, construiu-se uma sequência de figuras composta de triângulos equiláteros congruentes entre si, conforme indicado a seguir.

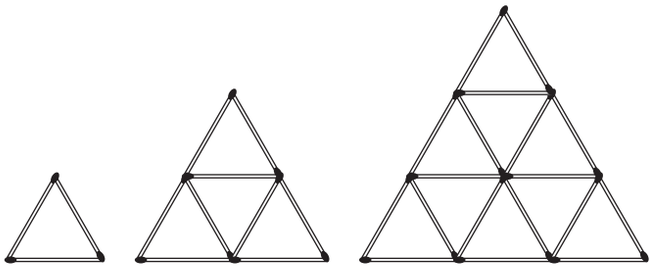


Figura 1 Figura 2 Figura 3

Mantendo-se o padrão de construção, a quantidade de palitos necessária para construir a décima figura é

A) 135.
B) 150.
C) 165.
D) 180.
E) 210.

QUESTÃO 149

Uma empresa de telecomunicações instalou em uma cidade seis torres de transmissão de forma que quaisquer três delas não sejam colineares. A posição de cada uma dessas torres foi escolhida de modo que o sistema de transmissão formado, de formato hexagonal, permaneça funcionando mesmo que algumas delas apresentem falhas, desde que as falhas não ocorram em torres vizinhas.

Considerando eventuais falhas apresentadas pelas torres de transmissão, a quantidade de configurações possíveis para que o sistema de transmissão permaneça funcionando é

A) 9.
B) 18.
C) 20.
D) 64.
E) 120.

QUESTÃO 150

A hematose ocorre no ácino respiratório, que, de forma bem simplificada, consta da difusão do O_2 e do CO_2 pela barreira alvéolo-capilar, em sentidos opostos. Essa hematose depende de alguns fatores que estão descritos pela Lei de Fick: "A quantidade de gás (Q) transferida através de uma barreira tecidual é proporcional à área (A) desta, a uma constante de difusão e à diferença de pressão parcial (ΔP) e é inversamente proporcional à espessura (E). Por sua vez, a constante de difusão é proporcional à solubilidade do gás (S) e é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molecular (M) dele".

Disponível em: https://picolofanelli.wordpress.com. Acesso em: 20 maio 2020. (adaptado)

Representando por *k* a constante que relaciona as grandezas descritas pela Lei de Fick, a expressão algébrica que exprime essa lei é

A) $Q = k \cdot \dfrac{A \cdot \Delta P \cdot S}{E \cdot \sqrt{M}}$

B) $Q = k \cdot \dfrac{A \cdot \Delta P \cdot \sqrt{S}}{E \cdot \sqrt{M}}$

C) $Q = k \cdot \dfrac{A \cdot \Delta P \cdot S}{\sqrt{E \cdot M}}$

D) $Q = k \cdot \dfrac{\sqrt{E \cdot M}}{A \cdot \Delta P \cdot S}$

E) $Q = k \cdot \dfrac{E \cdot \sqrt{M}}{A \cdot \Delta P \cdot S}$

QUESTÃO 151

Uma empresa têxtil possui uma despesa mensal fixa de R$ 63 000,00 acrescida de uma despesa de R$ 3,00 por quilograma de tecido produzido. A empresa produz, mensalmente, 8 400 quilogramas de tecido e vende cada quilograma pelo preço de R$ 30,00. Baseado em dados estatísticos, observou-se que, para cada R$ 0,50 a menos cobrados no preço do quilograma de tecido, 50 quilogramas a mais de tecido eram fabricados e vendidos.

Nessas condições, a relação que expressa o lucro (L) dessa empresa em função do preço (p) do quilograma de tecido é

A) $L(p) = 11\,400p - 100p^2$
B) $L(p) = 11\,400p + 100p^2$
C) $L(p) = -79\,200 + 5\,100p + 100p^2$
D) $L(p) = -97\,200 + 11\,700p - 100p^2$
E) $L(p) = -97\,200 + 11\,700p + 100p^2$

04_2020_7oENEM_MT.indd 21 17/09/2020 17:53:44

QUESTÃO 152

Uma artesã produz certo modelo de peça decorativa para ambientes residenciais. Esse modelo, cuja forma estrelada se baseia em dois tetraedros posicionados de modo que suas arestas se intersectem no ponto médio de cada uma delas, possui um pingente localizado ao centro, conforme indicado na figura a seguir.



A região de interseção entre os dois tetraedros corresponde a um sólido na forma de um

A) octaedro regular.
B) tetraedro regular.
C) hexaedro regular.
D) prisma reto de base triangular.
E) tronco de pirâmide de base triangular.

QUESTÃO 153

O Brasil registrou um superávit comercial marítimo de 19,7 bilhões de dólares em meio a uma queda no valor das importações e fortes exportações agrícolas nos primeiros quatro meses do ano, segundo um grupo de operadores portuários. O superávit é 14,56% maior que o verificado em igual período de 2019.

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 25 jun. 2020. (adaptado)

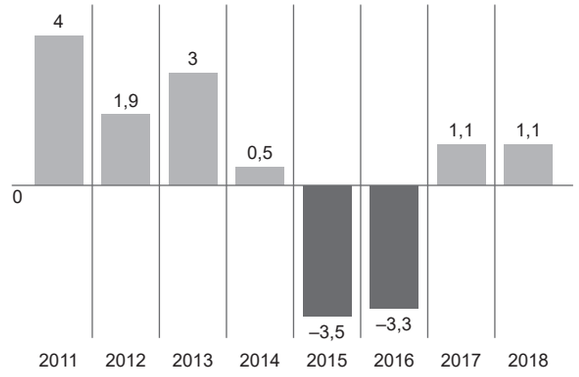
O superávit comercial marítimo brasileiro nos dois primeiros bimestres de 2019, em bilhão de dólar, foi de, aproximadamente,

A) 2,87.
B) 9,85.
C) 16,83.
D) 17,20.
E) 22,57.

QUESTÃO 154

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,1% em 2018, na segunda alta anual consecutiva após 2 anos de retração. O desempenho da economia brasileira no ano foi decepcionante diante das expectativas iniciais, repetindo o avanço registrado em 2017, quando o PIB também avançou 1,1%. Apesar da frustração, o resultado veio dentro do esperado por boa parte do mercado, que ao longo do ano foi revisando seguidamente para baixo as previsões para o PIB.

Avanço anual do PIB (em %)



Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 18 jun. 2020. (adaptado)

Utilize 1,02 como aproximação para $1{,}011^2$.

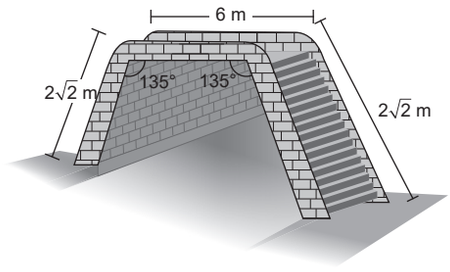
Considerando os dados apresentados, o percentual de crescimento necessário em 2019 para que o PIB brasileiro voltasse ao patamar de 2015 foi de, aproximadamente,

A) 1,10%.
B) 1,38%.
C) 1,83%.
D) 4,60%.
E) 5,06%.

04_2020_7oENEM_MT.indd 22 17/09/2020 17:53:46

QUESTÃO 155

Com os constantes transbordamentos de um córrego de margens paralelas devido às fortes chuvas que ocorrem anualmente em determinada cidade, a prefeitura contratou uma empresa de engenharia para construir uma ponte que proporcione mais segurança aos pedestres que passeiam pela região. O formato e algumas medidas dessa ponte estão indicados na figura a seguir.



Desconsiderando a espessura das paredes dessa ponte, a largura, em metro, desse córrego é

A) 10

B) 18

C) $4\sqrt{3}+6$

D) $6\sqrt{2}+6$

E) $12\sqrt{2}+6$

QUESTÃO 156

Um pequeno produtor de batata-doce colheu sua produção com o auxílio de outros dois funcionários. Buscando organizar a colheita para a realização do transporte, o produtor percebeu que, caso a quantidade total de batatas-doces fosse dividida em caixas com capacidade para onze cada, uma caixa ficaria com dez batatas.

Em seguida, um dos funcionários percebeu que, se a quantidade total de batatas-doces fosse dividida em caixas com capacidade para treze cada, uma caixa ficaria com doze batatas. Posteriormente, o outro funcionário percebeu que, caso a quantidade total de batatas-doces fosse dividida em caixas com capacidade para sete cada, uma caixa ficaria com seis batatas.

Por fim, o produtor e seus funcionários perceberam juntos que, ao dividir a quantidade total de batatas-doces em caixas com capacidade para doze cada, não sobrariam tampouco faltariam batatas.

Sabendo que foram colhidas menos de 6 000 unidades de batatas-doces, a quantidade total colhida desse legume foi

A) 1 001.

B) 1 008.

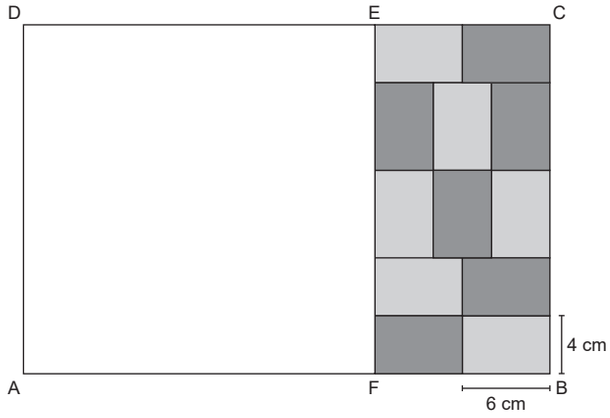
C) 4 980.

D) 5 004.

E) 5 988.

QUESTÃO 157

A figura a seguir mostra a peça decorativa ABCD, que tem formato retangular e é composta pelo quadrado ADEF e pelo retângulo BCEF, que é subdividido em retângulos menores e idênticos, coloridos em tons de cinza.



Para a fixação dessa peça decorativa, seu fabricante recomenda dois tipos de fitas adesivas: uma de sustentação, que deve ser colada rente às bordas de maior comprimento, e outra de orientação, que deve ser colada rente às bordas de menor comprimento.

O fabricante recomenda também que as fitas se sobreponham nos cantos da peça a fim de proporcionar uma maior fixação dela.

A razão entre o comprimento de fita adesiva de sustentação e o de fita adesiva de orientação utilizados para fixar essa peça decorativa é de

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{2}{3}$

C) $\frac{3}{2}$

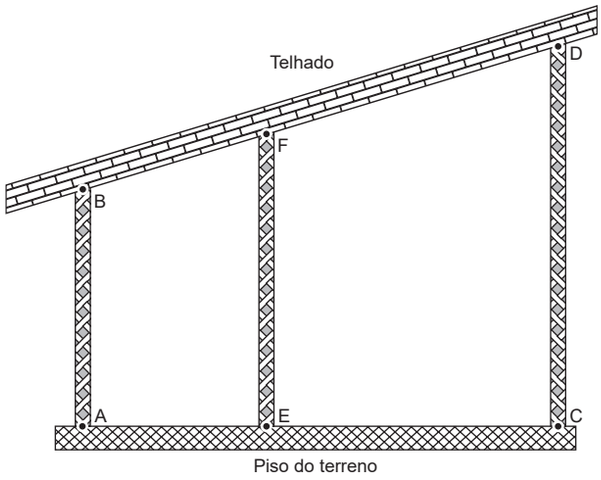
D) 2

E) 3

04_2020_7oENEM_MT.indd 23 17/09/2020 17:54:05

QUESTÃO 158

O telhado da varanda de uma casa prevê a existência de três colunas de sustentação. A figura a seguir apresenta a vista lateral desse telhado.



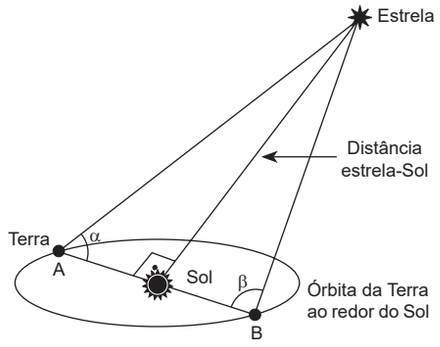
Considere que a altura da menor coluna é de 3,50 m, que a da maior é de 5,50 m e que a distância entre a menor coluna e a coluna central mede 4,00 m, enquanto a distância entre a coluna central e a maior coluna mede 6,00 m.

Desconsiderando a espessura das colunas, a altura, em metro, da coluna central de sustentação desse telhado é

A) 4,25.
B) 4,30.
C) 4,50.
D) 4,70.
E) 4,75.

QUESTÃO 159

De forma simplificada, astrônomos buscam determinar a distância de uma estrela até o Sol a partir da construção de um triângulo, conforme ilustra a figura a seguir.



A medida do segmento $\overline{AB}$ (d) representa o diâmetro da órbita da Terra ao redor do Sol e, por se tratar de uma medida conhecida, é utilizada como linha de base. A partir de várias observações precisas, determinam-se as medidas angulares α e β.

Desconsiderando as dimensões solares, a distância estrela-Sol pode ser expressa por

A) $\frac{d \cdot \operatorname{sen}\alpha \cdot \operatorname{sen}\beta}{\cos(\alpha - \beta)}$

B) $\frac{d \cdot \cos\alpha \cdot \cos\beta}{\operatorname{sen}(\alpha + \beta)}$

C) $\frac{d \cdot \cos\alpha \cdot \cos\beta}{\cos(\alpha + \beta)}$

D) $\frac{d \cdot \operatorname{sen}\alpha \cdot \operatorname{sen}\beta}{\operatorname{sen}(\alpha + \beta)}$

E) $\frac{d \cdot \operatorname{sen}\alpha \cdot \operatorname{sen}\beta}{\operatorname{sen}(\alpha - \beta)}$

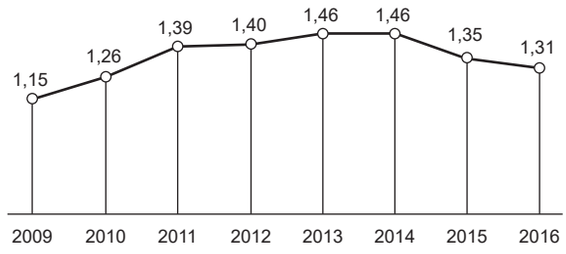
04_2020_7oENEM_MT.indd 24 17/09/2020 17:54:22

QUESTÃO 160

A crise na economia brasileira e o aumento do desemprego continuaram a se refletir na arrecadação federal em 2016, que registrou recuo real pelo terceiro ano seguido, conforme o gráfico a seguir.

Arrecadação

Em R$ trilhão, valores corrigidos pela inflação



Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 19 jun. 2020. (adaptado)

Considerando o gráfico apresentado, o valor mediano, em trilhão de real, entre a arrecadação federal de impostos no período de 2009 a 2016 é de

A) 1,31.
B) 1,35.
C) 1,37.
D) 1,43.
E) 1,46.

QUESTÃO 161

O *Market Research Report* revelou que o investimento no sistema de cabos submarinos crescerá 5,7% ao ano de 2019 a 2027 na Europa. O estudo teve como base o montante direcionado a essa tecnologia em último levantamento realizado em 2018, no qual foi registrado o total de US$ 2,38 bilhões. Nesse sentido, a expectativa é que o valor nos próximos anos chegue a US$ 4,08 bilhões.

Disponível em: https://www.tecmundo.com.br. Acesso em: 26 jun. 2020. (adaptado)

Com base na previsão apresentada no texto, o montante do valor investido, em bilhão de dólar, na tecnologia de cabos submarinos, no ano de 2020, será de, aproximadamente,

A) 0,14.
B) 0,28.
C) 1,70.
D) 2,52.
E) 2,66.

QUESTÃO 162

A taxa metabólica basal pode ser entendida como a energia mínima que o corpo necessita para manter o bom funcionamento. É possível calcular essa taxa utilizando uma expressão que leva em conta o sexo (a fórmula difere para homens e mulheres), a idade (i), em ano, a altura (h), em cm, e a massa corporal (m), em kg.

Homens devem utilizar a expressão:

$66,5 + 13,75m + 5h - 6,8i$

Mulheres devem utilizar a expressão:

$665,1 + 9,56m + 1,8h - 4,7i$

Disponível em: https://namu.com.br. Acesso em: 29 jun. 2020. (adaptado)

A taxa metabólica basal de uma mulher de 25 anos que possui 1,70 m de altura e que tem massa corporal igual a 70 kg é

A) 867,5.
B) 1 219,9.
C) 1 522,8.
D) 1 709,0.
E) 2 049,0.

QUESTÃO 163

Um reservatório de água em formato cilíndrico começou a ser preenchido às 6h e ficou completamente cheio às 11h. Sabe-se que esse reservatório estava inicialmente vazio, que a sua base possui 10 m de diâmetro e que ele possui 15 m de altura.

Adote 3 como aproximação para π.

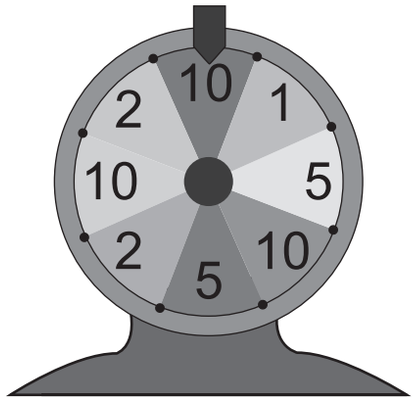
Considerando que o preenchimento desse reservatório ocorreu de forma linear, o volume de água presente nele, em m^3, às 8h30min era de

A) 168,75.
B) 187,50.
C) 225,00.
D) 562,50.
E) 843,75.

04_2020_7oENEM_MT.indd 25 17/09/2020 17:54:22

QUESTÃO 164

Em um jogo de tabuleiro, o número de casas que o jogador da vez deve avançar é dado pela soma entre os resultados obtidos quando se gira a roleta a seguir duas vezes consecutivas.



Sabe-se que um dos jogadores está a 20 casas de se tornar o vencedor da partida e que está na vez dele de girar a roleta.

A probabilidade de esse jogador vencer a partida nessa rodada é de

A) $\frac{3}{64}$

B) $\frac{1}{16}$

C) $\frac{1}{15}$

D) $\frac{3}{32}$

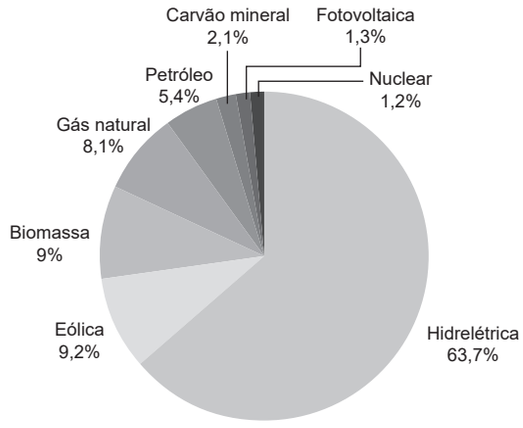
E) $\frac{9}{64}$

QUESTÃO 165

Em números, apesar de a eólica ser uma fonte descontínua de energia, os mais de 7 mil aerogeradores espalhados pelo Brasil em 601 parques eólicos somaram, em abril, 15 GW de capacidade instalada, superando a segunda maior hidrelétrica do mundo, atrás apenas de Três Gargantas, na China (18 GW).

Para ilustrar a nova posição do vento na matriz elétrica do Brasil, a Associação Brasileira de Energia Eólica produziu o gráfico a seguir, em que se vê a contribuição de cada fonte de energia separada por fonte primária, ou seja, de acordo com o recurso utilizado para a geração.

Matriz elétrica brasileira



Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 19 jun. 2020. (adaptado)

Suponha que a capacidade instalada de produção energética do parque eólico brasileiro se tornará, dentro de dois anos, equivalente à da usina de Três Gargantas e que a capacidade das demais fontes de energia da matriz elétrica brasileira se manterá constante.

O percentual correspondente à capacidade instalada de energia do parque eólico brasileiro em relação à capacidade total da matriz elétrica brasileira passará a ser de, aproximadamente,

A) 10,84%.

B) 11,04%.

C) 12,00%.

D) 16,67%.

E) 20,00%.

04_2020_7oENEM_MT.indd 26 17/09/2020 17:54:34

QUESTÃO 166

Um projeto objetiva estimular a leitura entre os estudantes de uma escola. Durante a fase inicial desse projeto, foi realizado um levantamento da quantidade anual de livros lidos pelos estudantes dessa escola, cujos dados foram compilados na seguinte tabela.

Quantidade anual de livros lidos	Quantidade de estudantes
0	25
1	35
2	50
3	45
4	40
5	25
6	15
7	10
8	25
9	30
10 ou mais	0

A quantidade mediana de livros lidos pelos estudantes pesquisados dessa escola é

A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 6.

QUESTÃO 167

Os gases reais existentes na natureza costumam apresentar um comportamento complexo e que não pode ser completamente modelado através das leis conhecidas para os gases perfeitos. No entanto, é possível estabelecer funções que se aproximem do comportamento desses gases, as chamadas equações do estado virial.

Essas equações envolvem as variáveis de estado do gás, como o volume (V), a pressão (p) e a temperatura (T), e as constantes, como a constante universal dos gases (R) e o número de mols (n). Para o volume, tem-se a seguinte equação do estado virial, na qual B_1, B_2, B_3, B_4, … são coeficientes a se determinar em função do estado em que o gás se encontra.

$$pV = nRT\left(1+\frac{B_1}{V}+\frac{B_2}{V^2}+\frac{B_3}{V^3}+\frac{B_4}{V^4}+...\right)$$

Considere que para um gás, em certas condições, tenha-se $B_1 = B_2 = B_3 = B_4 = \ldots = 1$ e utilize a fórmula do limite da soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, apresentada a seguir, em que a_1 indica o primeiro termo da progressão e q indica a razão.

$$S_\infty = \frac{a_1}{1-q}$$

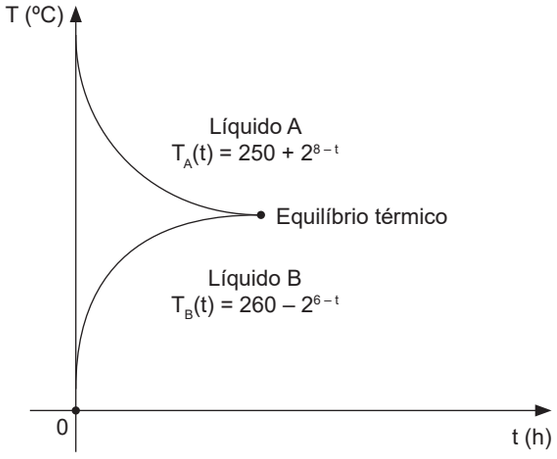
Desse modo, sabendo que V > 1, a equação do estado virial do volume desse gás pode ser reescrita como

A) $p(V - 1) = nRT$
B) $p(V + 1) = nRT$
C) $p(1 - V^2) = nRT$
D) $p(V - V^2) = nRT$
E) $p(V + V^2) = nRT$

04_2020_7oENEM_MT.indd 27 17/09/2020 17:54:40

QUESTÃO 168

Durante um experimento controlado, dois líquidos, A e B, inicialmente em temperaturas diferentes, foram postos em contato, e suas temperaturas, T_A e T_B, variaram em função do tempo (t) até que os dois líquidos atingissem o equilíbrio térmico, conforme ilustra o gráfico a seguir.



O instante, em hora, em que ocorreu o equilíbrio térmico foi

A) 1,6.
B) 2,7.
C) 5,0.
D) 6,0.
E) 7,0.

QUESTÃO 169

Com o novo corte na taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, a caderneta de poupança passará a render ainda menos. O Copom (Comitê de Política Monetária) reduziu a taxa de juros de 3% para 2,25%, confirmando as expectativas do mercado.

Segundo a regra em vigor desde 2012, a correção anual da caderneta de poupança é limitada a um percentual equivalente a 70% dos juros básicos mais a Taxa Referencial (TR, que está em zero desde 2017) quando a Selic está abaixo de 8,5%. Já os depósitos feitos até abril de 2012, a chamada "velha poupança", continuam rendendo 6,17% ao ano (0,50% ao mês).

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 25 jun. 2020.

Para transformar uma taxa anual em mensal, utiliza-se a fórmula $1 + i_a = (1 + i_m)^{12}$, em que i_a indica a taxa anual, e i_m indica a taxa mensal correspondente.

Utilize $1{,}01575^{\frac{1}{12}} = 1{,}0013$.

Com a mudança sobre a taxa Selic, o rendimento mensal de uma poupança criada após abril de 2012, será de, aproximadamente,

A) 0,13%.
B) 0,18%.
C) 0,50%.
D) 1,60%.
E) 2,10%.

04_2020_7oENEM_MT.indd 28 17/09/2020 17:54:42

QUESTÃO 170

Embora as pessoas estejam muito mais familiarizadas com a datação por carbono, ela raramente é aplicável aos fósseis. Isso porque o isótopo radioativo do carbono, usado na datação por carbono, tem uma meia-vida de apenas 5 730 anos, dessa forma, decai muito rapidamente. Assim, a datação por carbono só pode ser usada para datar fósseis com menos de 50 000 anos.

Já o potássio-40, que possui meia-vida de 1,25 bilhão de anos e é comum em rochas e minerais, é ideal para datar rochas e fósseis muito mais antigos, como é o exemplo de um escorpião de 443 milhões de anos, que é considerado o animal terrestre mais antigo já descoberto.

Disponível em: https://socientifica.com.br. Acesso em: 19 jun. 2020. (adaptado)

Considere que, para realizar a datação de um fóssil por radiometria, utiliza-se a função $R(t) = R_0 \cdot 2^{-\frac{t}{M}}$, em que R indica a radiação emitida em função do tempo (t), R_0 indica a radiação inicial e M indica a meia-vida da substância considerada.

Utilize log 2 = 0,301 e log 1,28 = 0,107.

Em relação ao fóssil do escorpião citado, a razão entre a radiação de potássio-40, emitida no momento da datação, e a radiação inicial, pode ser estimada em

A) 21,875%.
B) 28,217%.
C) 35,440%.
D) 70,880%.
E) 78,125%.

QUESTÃO 171

Um campeonato de xadrez reuniu sete estudantes de uma escola por um intervalo de um ano. Durante esse período, o número de vitórias de cada jogador foi registrado na matriz a seguir, em que cada elemento a_{ij} corresponde ao número de vitórias que o jogador *i* obteve sobre o jogador *j* ao longo desse campeonato.

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 3 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & 4 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 4 & 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 2 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

A quantidade total de partidas desse campeonato e o número de vezes que cada jogador enfrentou um mesmo oponente ao longo do ano foram, respectivamente,

A) 49 e 2.
B) 49 e 4.
C) 84 e 2.
D) 84 e 4.
E) 84 e 9.

QUESTÃO 172

O bpm é a quantidade de batidas musicais em um minuto. Quando se altera o bpm de uma música, altera-se também a velocidade dela.

Disponível em: https://musica.culturamix.com. Acesso em: 22 maio 2020. (adaptado)

Durante a produção do novo álbum de músicas de um artista, um produtor musical percebeu que o álbum estava mais longo do que o esperado. A partir disso, resolveu reduzir uma das músicas do álbum, cuja duração em 120 bpm era de 4 min, de modo que ela passasse a ter 3 min e 12 s de duração.

Considere que, para que a música possua o tempo desejado, o produtor musical alterará o bpm dela e que, ao aumentar o bpm de uma música, aumenta-se também, na mesma proporção, a velocidade dela.

Para que a música possua o tempo desejado, o novo bpm dela deverá ser

A) 94.
B) 96.
C) 150.
D) 154.
E) 160.

04_2020_7oENEM_MT.indd 29 17/09/2020 17:54:47

QUESTÃO 173

Certo município se divide em três distritos, I, II e III, que possuem 9, 8 e 5 postos de saúde públicos, respectivamente. A Secretaria de Saúde desse município recebeu *kits* de medicamentos para a distribuição entre seus postos de saúde, sendo a quantidade de *kits* maior que 1 000 e menor que 1 400. Se essa quantidade for dividida igualmente entre os postos do:

- distrito I, haverá sobra de 4 *kits*;
- distrito II, haverá sobra de 3 *kits*;
- distrito III, não haverá sobra de *kits*.

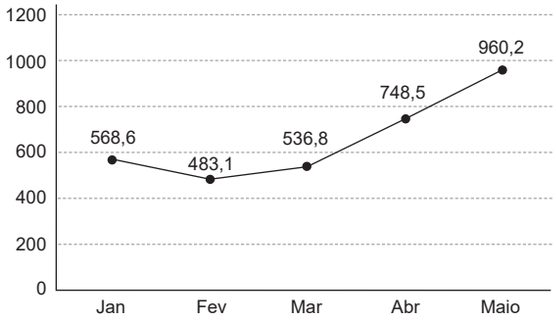
Se a distribuição dos *kits* for feita igualmente entre todos os postos dos três distritos, haverá sobra de quantos *kits*?

A) 2
B) 7
C) 9
D) 17
E) 19

QUESTÃO 174

O gráfico a seguir, com dados do Ministério da Economia, mostra a quantidade de seguros-desemprego solicitados nos primeiros cinco meses do ano de 2020.

Pedidos de seguro-desemprego (em milhar)



Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 9 jun. 2020.

Considere que, a partir do mês de março, o aumento mensal no número de pedidos se manteve constante.

No primeiro semestre de 2020, a média mensal aproximada do número de pedidos de seguro-desemprego, em milhar, foi de

A) 195,3.
B) 568,6.
C) 658,6.
D) 659,4.
E) 744,9.

QUESTÃO 175

Um edifício residencial será construído em um terreno plano. O engenheiro responsável pelo projeto de construção desse edifício especificou que a altura deste, a partir do térreo, deverá ser igual ao dobro da profundidade (a) do subsolo e que, além disso, essa profundidade, em metro, deve obedecer à equação $\sqrt{(a-6)^2} = 40$.

Considerando tanto os andares acima do térreo quanto os que estão no subsolo, a altura total desse edifício, em metro, é de

A) 46.
B) 68.
C) 92.
D) 102.
E) 138.

QUESTÃO 176

As especificações impressas na embalagem de uma forma de bolo cujo raio do furo central mede 4 cm informam que ela possui 24 cm de diâmetro e 8 cm de altura.

Considere que tanto a forma quanto o furo central têm o formato de um cilindro circular reto e possuem a mesma altura.

Adote 3 como uma aproximação para π.

Qual é, aproximadamente, o volume, em litro, dessa forma?

A) 1,0
B) 1,5
C) 3,0
D) 4,5
E) 13,5

04_2020_7oENEM_MT.indd 30 17/09/2020 17:54:50

QUESTÃO 177

Em 31 de dezembro de 2019, uma medida provisória estipulou que em 2020 o salário mínimo seria no valor de R$ 1039,00, uma alta de 4,1%, equivalente à projeção de inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Ao ser divulgado em janeiro, no entanto, o indicador ficou em 4,50%, acima do estimado inicialmente. Para evitar que o salário tivesse uma correção abaixo da inflação, determinou-se uma nova alta no valor, para R$ 1045,00.

O cálculo do novo salário foi feito sobre R$ 1000,00.

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 23 jun. 2020. (adaptado)

De acordo com a notícia, o aumento anunciado não trouxe ganho real de poder aquisitivo para o valor do salário mínimo, pois se limitou a repor a perda gerada pela inflação indicada pelo INPC.

Desse modo, para assegurar um ganho real equivalente a 2,5%, o valor do salário mínimo deveria ser de, aproximadamente,

A) R$ 1064,00.
B) R$ 1065,00.
C) R$ 1066,00.
D) R$ 1070,00.
E) R$ 1071,00.

QUESTÃO 178

Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o Instituto FSB mostra como deverá ser o consumo no Brasil quando o isolamento acabar. Em perguntas estimuladas, as pessoas responderam sobre a compra de carro no pós-pandemia.

- Não pretende comprar em momento algum: 65%
- Não pretende comprar antes de 1 ano: 18%
- Pretende comprar entre 6 meses e 1 ano: 10%
- Pretende comprar entre 3 e 6 meses: 2%
- Pretende comprar em até 3 meses: 3%
- Não souberam ou não responderam: 2%

No total, 2005 pessoas foram ouvidas em todos os estados do país.

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 25 jun. 2020. (adaptado)

Escolhendo-se ao acaso um dos entrevistados que responderam que pretendem comprar um carro em algum período, qual a probabilidade de essa pessoa comprar um carro em até um trimestre?

A) 3,0%
B) 8,6%
C) 9,1%
D) 20,0%
E) 35,0%

QUESTÃO 179

Em 2016, um grupo de crianças foi matriculado em um curso de inglês com duração de três anos. No início das aulas, a razão entre o número de crianças desse grupo que utilizavam óculos e o número de crianças que não utilizavam, nessa ordem, era de 2 para 3.

Ao longo dos três anos, algumas das crianças saíram do curso, de modo que, em 2019, no momento da conclusão do curso, havia 6 crianças a menos entre as que utilizavam óculos e também 6 a menos entre as que não utilizavam. Com isso, a razão entre o número de crianças que utilizavam óculos e o número de crianças que não utilizavam, nessa ordem, passou a ser de 3 para 5.

Considere que, ao longo dos três anos, nenhuma criança que utilizava óculos deixou de utilizar e que nenhuma criança que não utilizava passou a utilizar.

Do grupo inicialmente matriculado em 2016, o número de crianças que concluíram o curso foi

A) 80.
B) 68.
C) 60.
D) 48.
E) 38.

QUESTÃO 180

Em uma escola, cinco alunos participaram de uma competição composta de quatro provas, e a nota de cada uma delas variava de 0 a 10. A tabela a seguir exibe a nota obtida por cada aluno em cada uma das quatro provas, além da média de cada um deles.

Aluno	1ª Prova	2ª Prova	3ª Prova	4ª Prova	Média
I	7	9	10	10	9
II	5	8	8	9	7,5
III	8	6	6	8	7
IV	6	6	7	6	6,25
V	7	8	7	8	7,5

O regulamento da competição prevê que o aluno vencedor será aquele cuja média for maior que ou igual a 7 e que apresentar o desempenho mais regular na sequência das quatro provas.

O vencedor da competição será o aluno

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

04_2020_7oENEM_MT.indd 31 17/09/2020 17:54:50

MS20VV33707E2

7º Simulado SAS enem 2020

SAS
Plataforma de Educação

04_2020_7oENEM_MT.indd 32 17/09/2020 17:54:51